

14/4/2025

lunedì 14 aprile 2025 11:20

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2023-2024
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $a+b$ con $a=239.45268490$, $b=-239.45268480$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e-17$
- $a+b$ con $a=4.59772e-84$, $b=4.77651e-73$
- $(a*b)/c$ e $a*(b/c)$ con $a=5.29575e61$, $b=8.98708e-285$, $c=3.38052e78$

```
FILE NAVIGATE EDIT BREAKPOINTS
TRACCIA_ESAME_2024_6.m +
1 %%%% ESERCIZIO 1.1 %%%%
2 disp('Esercizio 1.1:')
3 a=239.45268490; b=-239.45268480;
4 format long
5 c=a+b
6 cvera=0.0000001
7 format short e
8 err=abs(c-cvera)/abs(cvera)
9
10 %%%% ESERCIZIO 1.2 %%%%
11 disp('Esercizio 1.2:')
12 a=1; b=1e-17;
13 format long
14 c=a+b
15 c==a
16
17 %%%% ESERCIZIO 1.3 %%%%
18 disp('Esercizio 1.3:')
19 a=4.59772e-84; b=4.77651e-73
20 c=a+b
21
22
23 %%%% ESERCIZIO 1.4 %%%%
24 disp('Esercizio 1.4:')
25 a=5.29575e61; b=8.98708e-285; c=3.38052e78;
26 d1=(a*b)/c
27 d2=a*(b/c)
```

>> TRACCIA_ESAME_2024_6

Esercizio 1.1:

c =

1.000000224848918e-07

cvera =

1.0000000000000000e-07

err =

2.2485e-07

→ errore > eps : l'errore si è
amplificato nelle operazioni di
sottrazione

ALTRO ESERCIZIO

ALTRO ESERCIZIO

```
>> a=-0.1666259765625;b=0.166656494140625;
>> c=a+b
```

```
c =
```

```
3.051757812500000e-05
```

```
>> cvera=3.0517578125e-5;
>> err=abs(c-cvera)/abs(cvera)
```

```
err =
```

```
0
```

evidentemente
a e b sono
numeri
macchina

NON E' AVVENUTA LA CAPCELAZIONE
NUMERICA!!

Command Window

New to MATLAB? See resources for [Getting Started](#).

```
>> a=-0.1666159765625;b=0.166656494140625;
>> c=a+b
```

```
c =
```

```
4.051757812500000e-05
```

```
>> cvera=4.0517578125e-5
```

```
cvera =
```

```
4.051757812500000e-05
```

```
>> err=abs(c-cvera)/abs(cvera)
```

```
err =
```

```
fx 2.468500217442051e-13
```

conclusione
numerica

Esercizio 1.2:

```
c =
```

```
1
```

```
ans =
```

```
logical
```

```
1
```

Esercizio 1.3:

```
c =
```

```
4.776510000045977e-73
```

$$a = p_1 \cdot N^{q_1} \quad b = p_2 \cdot N^{q_2}$$

$$a \wedge b = a_1 \quad \text{all'ordine}$$

$$u = \gamma_1 \cdot N \quad b = \gamma_2 \cdot N$$

$$a \oplus b = a \quad \text{quando} \quad q_2 - q_1 > t$$

$$N=10 \quad t=16$$

$$q_2 - q_1 = 11 < 16$$

a viene sentito nella somma con b

Esercizio 1.4:

$$d1 = (a \times b) / c$$

$$a=5.29575e61; b=8.98708e-285; c=3.38052e78;$$

$$1.407870058748358e-301$$

$$d2 =$$

$$a \times (b/c)$$

$$(b/c) < 10^{-324}$$

UNDERFLOW

0

0

>>

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 45 & 9 \\ 2 & 4 & 9 \\ 9 & 2 & 45 \\ 18 & 9 & 2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 63 \\ -108 \\ -270 \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} -8 \\ 12 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \text{tol} = 10^{-4}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel con tolleranza tol , e completa la seguente tabella.

	x	x Esatta	err	stima err	iterazioni
Jacobi	1.0e+91 *	-8 12 -4	4.9659e+90	1.3495e+00	200
	5.203848184645403				
	5.227836554265329				
	0.910177917188832				
Gauss-Seidel	1.0e+138 *	-8 12 -4	3.9457e+137	7.9484e-01	200
	2.885862634200175				
	-				
	5.111977095365136				
	-				
	0.643147344143557				

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti?

NO

```
>> cond(A)
```

```
ans =
```

```
3.434946461446941e+02
```

```
>> convergenza

rhoJ =

    2.8613

rhoGs =

    4.8742
```

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{9}{2} & 9 & -9 \\ 9 & 9 & 9 \\ \frac{2}{2} & \frac{2}{2} & \frac{2}{2} \\ 9 & 9 & \frac{9}{2} \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 18 \\ 18 \\ 54 \end{pmatrix} x_{Esatta} = \begin{pmatrix} 20 \\ -12 \\ -4 \end{pmatrix} \text{tol} = 10^{-4}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel con tolleranza tol , e completa la seguente tabella.

$$\text{tol} = 10^{-4}$$

Metodo	x	x_{Esatta}	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi	20 -12 -4	20 -12 -4	0	0	3
Gauss-Seidel	1.9058e+63 -1.9090e+63 6.4278e+60	20 -12 -4	1.1399e+62	5.0253e-01	200

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A. 3.6881e+01
- I metodi sono convergenti?

JAC SI, GAUSS-SEIDEL NO

```
>> convergenza

rhoJ =

    1.2332e-05

rhoGs =

    2
```

→ molto piccolo → metodo molto veloce

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -27 & 8 \\ 26 & 10 & 7 \\ 63 & 10 & 3 \\ 8 & 3 & 4 \\ 15 & -5 & 4 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 30211 \\ 560 \\ 122369 \\ 1680 \\ 1251 \end{pmatrix} \quad x_{Esatta} = \begin{pmatrix} 33 \\ 16 \\ 31 \\ 8 \\ 65 \end{pmatrix}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss con e senza **pivoting** parziale e con il comando in linea \ di Matlab e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xEsatta	Errori relativi	Determinante
Gauss-Naive	GAUSS NAIVE ATTENZIONE!!! POSSIBILE ELEMENTO NULO SULLA DIAGONALE!!! x = 1.0e+02 * - 5.6611875000000000 0.6400000000000000 0.0812500000000000	2.0625000000000000 3.8750000000000000 8.1250000000000000	6.1868e+01	-29.900952380952376

INSTABILE

Questo elemento
costa e perma e
falso!
XPSA VERIFICARE

U	1	2	3	4
1	-0.2857	12.7000	8	
2	0	-4.4409e-16	18.5556	
3	0	0	-2.3566e+17	
4				

Errori dell'ordine di 10^{-15}
E' andata bene!!!

Gauss-Piv	2.0624999999999996 3.8750000000000001 8.1250000000000000	2.0625000000000000 3.8750000000000000 8.1250000000000000	4.5620e-16	-29.900952380952379
-----------	--	--	------------	---------------------

potrebbe aspettarmi
in pieno

$$\frac{\|x - \bar{x}\|}{\|x\|} \leq K(A) \cdot \frac{\|b - \bar{b}\|}{\|b\|}$$

10^{-1} 10^{-15} 10^{-16}

\ di Matlab	2.0624999999999999 3.8750000000000001 8.1250000000000000	2.0625000000000000 3.8750000000000000 8.1250000000000000	2.0402e-16	-29.900952380952379
-------------	--	--	------------	---------------------

- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video;
- Riporta il vettore pivot del metodo di Gauss-Piv: **pivot = 3 2 1**
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A: **2.0686e+01**

Scambio tra 1^a e 3^a
vga in pieno
 $\max \left\{ \frac{2}{7}, \frac{26}{63}, \frac{8}{15} \right\} = \frac{8}{15}$

```

1 function [x,k,stimaerrore,ier]=jacobi(A,b,x0,toll,kmax)
2 k=0;n=length(x0);stimaerrore=1;ier=0;x=zeros(n,1);
3 for i=1:n
4     if A(i,i)==0
5         disp('Attenzione elemento nullo su diagonale!')
6         x=[];ier=2;
7         return
8     end
9 end
10

```

```

11- while (k<kmax)&(stimaerrore>toll)
12-     for i=1:n
13-         somma1=0;
14-         for j=1:i-1
15-             somma1=somma1+A(i,j)*x0(j);
16-         end
17-         somma2=0;
18-         for j=i+1:n
19-             somma2=somma2+A(i,j)*x0(j);
20-         end
21-         x(i)=(b(i)-somma1-somma2)/A(i,i);
22-     end
23-     stimaerrore=norm(x-x0)/norm(x);
24-     k=k+1;
25-     x0=x;
26- end
27
28- if stimaerrore>toll
29-     ier=1;
30- end
31

```

```

gaussSeidel.m x +
1- function [x,k,stimaerrore,ier]=gaussSeidel(A,b,x0,toll,kmax
2-     k=0;n=length(x0);stimaerrore=1;ier=0;x=zeros(n,1);
3-     for i=1:n
4-         if A(i,i)==0
5-             disp('Attenzione elemento nullo su diagonale!')
6-             x=[];ier=2;
7-             return
8-         end
9-     end
10-
11-     while (k<kmax)&(stimaerrore>toll)
12-         for i=1:n
13-             somma1=0;
14-             for j=1:i-1
15-                 somma1=somma1+A(i,j)*x(j);
16-             end
17-             somma2=0;
18-             for j=i+1:n
19-                 somma2=somma2+A(i,j)*x0(j);
20-             end
21-             x(i)=(b(i)-somma1-somma2)/A(i,i);
22-         end
23-         stimaerrore=norm(x-x0)/norm(x);
24-         k=k+1;
25-         x0=x;
26-     end
27
28-     if stimaerrore>toll
29-         ier=1;
30-     end
31

```